Әуе кеңістігінің құрылымы

Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін ескере отырып

I · КІРІСПЕ

Әуе кеңістігі және оның құрылымы

ҚР әуе кеңістігі

Қазақстанның құрлық және су аумағы үстіндегі кеңістік. Мемлекет оған толық әрі айрықша егемендікке ие.

Әуе кеңістігінің құрылымы

Әуе кеңістігінің тігінен және көлденеңінен бөлінген, белгіленген шекаралары мен пайдалану тәртібі бар элементтерінің жиынтығы.

Не үшін қажет: әр ұшу қай органның қызмет аймағында, қандай қағидамен және кіммен келісіліп орындалатыны алдын ала белгілі болуы үшін.

I · КІРІСПЕ

Құрылымның 11 элементі

1. Ұшу ақпараты аудандары және диспетчерлік аудандар
2. Әуе қозғалысына қызмет көрсету маршруттары
3. Тораптық диспетчерлік аудандар (TMA), диспетчерлік аймақтар (CTR), әуеайлақ қозғалысы аймақтары
4. Бақыланбайтын әуе кеңістігінің аудандары
5. Мемлекеттік авиацияның арнайы ұшу аймақтары
6. Тыйым салынған аймақтар

1. Қауіпті аймақтар
2. Ұшуды шектеу аймақтары
3. Әуе трассалары
4. Транспондер міндетті аймақтар (TMZ)
5. Радиобайланыс міндетті аймақтар (RMZ)

II

Тік және көлденең бөліністер

Ұшу ақпараты аудандары, диспетчерлік аудандар, ТМА, CTR, ұшу-ақпараттық орталықтар

II · ТІК БӨЛІНІС

Қазақстанның әуе кеңістігі биіктік бойынша

FL510-ден жоғары	G класы — бақыланбайтын
FL120 – FL510	C класы — диспетчерлік аудандар (CTA), әуе трассалары. FL245 (7450 м) — төменгі және жоғарғы әуе кеңістігінің шекарасы
Әуеайлақтар маңы	TMA және CTR — C немесе D класы, әр әуеайлақта өз шекаралары
Жер бетінен 10 000 фут-қа дейін	G класы (TMA мен CTR-ден тыс) — ұшу-ақпараттық орталықтардың аймақтары
50 м / 200 м	ПАЖ ашық санатының шегі: бақыланатын / бақыланбайтын әуе кеңістігі

II · КӨЛДЕНЕҢ БӨЛІНІС

Төрт ұшу ақпараты ауданы (FIR)

UAAA

Алматы

Аудандық диспетчерлік орталық: 4 сектор

UACN

Астана

Аудандық диспетчерлік орталық: 4 сектор

UATT

Ақтөбе

Аудандық диспетчерлік орталық: 7 сектор

UAII

Шымкент

Аудандық диспетчерлік орталық: 2 сектор

Әр FIR **жер бетінен шексіз биіктікке дейін** созылады. FIR — ұшу-ақпараттық қызмет пен авариялық хабарлау көрсетілетін, шекарасы белгіленген әуе кеңістігі.

II · КӨЛДЕНЕҢ БӨЛІНІС

Шекара маңындағы өкілеттікті беру

Шекара маңында әуе кеңістігінің бір бөлігінде қызметті көрші елдің ӘҚҰ органы көрсетуі мүмкін — және керісінше.

Кімнің кеңістігі	Кімге берілген	Биіктік шегі
Ақтөбе ACC бөлігі	Орск (Ресей)	FL130-ға дейін
Алматы ACC бөлігі	Бішкек (Қырғызстан)	FL195-ке дейін
Шымкент ACC бөлігі	Ташкент ACC (Өзбекстан)	Шектеусіз
Өзбекстан бөлігі	Шымкент ACC	Шектеусіз

II · КӨЛДЕНЕҢ БӨЛІНІС

Бақыланатын әуе кеңістігінің элементтері

Диспетчерлік аудан (CTA)

Төменгі шекарасы жер бетінен кемінде 200 м; Қазақстанда — FL120–FL510, C класы

Тораптық диспетчерлік аудан (TMA)

Ірі әуеайлақтар маңы; шекаралары ұшып шығу, келу және қону схемаларын ескереді

Диспетчерлік аймақ (CTR)

Жер бетінен басталады; бүйір шекарасы қону бағыттарында әуеайлақтан кемінде 9,3 км

Әуеайлақтар

Бақыланатын — диспетчерлік қызмет бар; бақыланбайтын — қызмет жоқ, бірақ ұшуды пайдаланушымен келісу керек

II · КӨЛДЕНЕҢ БӨЛІНІС

Қазақстандағы ТМА: мысалдар

ТМА	Төменгі шекара	Жоғарғы шекара
Алматы ТМА 1	8000 фут (≈2440 м)	FL240
Алматы ТМА 2	4000 фут (≈1220 м)	8000 фут
Астана ТМА 1	6500 фут (≈1980 м)	FL240
Астана ТМА 2	3500 фут (≈1070 м)	7500 фут
Қарағанды	6000 фут (≈1830 м)	FL210
Павлодар	2000 фут (≈610 м)	FL200
Шымкент ТМА 2, Тараз ТМА 2	Жер беті (GND)	FL140

II · КӨЛДЕНЕҢ БӨЛІНІС

Ұшу-ақпараттық орталықтар (ЦПИ)

17

қаладағы орталықтың жауапкершілік аймағы

Әдетте жер бетінен 10 000 фут-қа дейін, ТМА мен CTR-ден тыс, G класы

Ақтау · Ақтөбе · Алматы · Астана · Атырау · Жезқазған · Қарағанды · Көкшетау · Қостанай · Қызылорда · Павлодар · Петропавл · Семей · Тараз · Орал · Өскемен · Шымкент

ПАЖ операторына: бақыланбайтын кеңістікте ұшу-ақпараттық қызметті сұрау бойынша осы орталық көрсетеді; жиіліктері мен телефондары AIP-те

III

Әуе кеңістігі кластары

А-дан G-ге дейін: кімге қандай қызмет көрсетіледі және ПАЖ-ға не қатысты

III · КЛАСТАР

ҚР қағидаларындағы алты класс

Класс	Ұшулар	Диспетчерлік қызмет	Эшелондау
A	Тек IFR	Барлығына	Барлығы бір-бірінен
B	IFR, VFR	Барлығына	Барлығы бір-бірінен
C	IFR, VFR	Барлығына	IFR — барлығынан; VFR — IFR-дан, басқа VFR туралы ақпарат алады
D	IFR, VFR	Барлығына	IFR — IFR-дан; VFR тек ақпарат алады
E	IFR, VFR	Тек IFR-ға	IFR — IFR-дан; CTR-де қолданылмайды
G	IFR, VFR	Жоқ; ұшу-ақпараттық қызмет сұрау бойынша	Жоқ — бақыланбайтын кеңістік

III · КЛАСТАР

Іс жүзінде: C, D және G

C

FL120–FL510 диспетчерлік аудандар; барлық TMA

D

Жекелеген жергілікті аймақтар, мысалы Алматы ауданы (6000–8000 фут)

G

10 000 фут-тан төмен (TMA мен CTR-ден тыс) және FL510-ден жоғары

Арнайы аймақтар

RMZ — екіжақты радиобайланыс міндетті; **TMZ** — транспондер қосулы болуы міндетті. E және G кластарында VFR ұшуларына радиобайланыс талап етіледі.

ҚАҒИДАЛАРДЫҢ 58-ТАРМАҒЫ · ПАЖ ҮШІН БАСТЫ ЕРЕЖЕ

Рұқсат беру тәртібі

A–E кластары: ұшу жоспары қажет. ПАЖ үшін рұқсат **барлық кластарда** талап етіледі — 82-1-тармақтағы жағдайлардан басқа.

Хабарлама тәртібі

G класы: ұшу жоспары хабарлау үшін беріледі, ұшу-ақпараттық қызмет — сұрау бойынша.

IV

Ерекше режимді аймақтар

Тыйым салынған, шектеу, қауіпті аймақтар және уақытша шектеулер

IV · АЙМАҚТАР

Аймақ түрлері

Аймақ	Белгісі	Не үшін	Кім белгілейді
Тыйым салынған	UA P	Маңызды мемлекеттік және өнеркәсіптік объектілерді қорғау	Мемлекеттік авиацияның уәкілетті органы; МКҚ және ҰҚК-мен келісіп
Ұшуды шектеу	UA R	Атыс, зымыран ұшыру, жару жұмыстары; қорықтар, ұлттық саябақтар, ескерткіштер	Мемлекеттік органдардың ұсынуымен
Қауіпті	UA D	Оқ-дәрімен жұмыс, атмосфералық зерттеулер, сәулелену, аэростаттар, зымыран бөліктерінің құлау аудандары	Әуе қозғалысын басқарудың бас орталығы
ПАЖ ұшуын шектеу	—	Мемлекеттік объектілер мен маңызды инфрақұрылым	Мемлекеттік органның сұрауымен (2026)

IV · АЙМАҚТАР

Аймақтарды пайдалану ережелері

Тұрақты пайдалануға тыйым. Аймақ кімнің мүддесінде белгіленсе, соларға, бұзушыларды ұстауға, іздеу-құтқаруға және халықаралық шарттар бойынша ұшуларға ғана рұқсат

Қалған жағдайда — мемлекеттік авиацияның уәкілетті органының рұқсаты қажет

Уақытша аймақтар. Қызмет тұрақты болмаса, аймақ шектеулі уақытқа белгіленіп, NOTAM арқылы хабарланады

Қауіпті аймақ сұрау. Өтінім кемінде 9 тәулік бұрын жіберіледі

IV · АЙМАҚТАР

Уақытша шектеулер: Астанадан мысалдар

2–4 шілде 2024

Халықаралық саяси іс-шара кезінде Авиациялық әкімшілік дрон иелері мен операторларынан Астананың әуе кеңістігінде ПАЖ ұшуларына өтінім бермеуді сұрады

22 сәуір – 7 мамыр 2025

Әскери шерувге дайындық кезінде Қорғаныс министрлігі Астана үстіндегі әуе кеңістігін пайдалануға қысқа мерзімді шектеулер енгізді

Сабақ: тұрақты аймақтардан бөлек, ұшу алдында NOTAM-ды және Авиациялық әкімшілік пен Қорғаныс министрлігінің хабарландыруларын тексеріңіз.

V

ПАЖ ұшуы әуе кеңістігінің құрылымында

Арнайы ережелер, жоспарлау мерзімдері, 2026 жылғы өзгерістер, практика

V · ПАЖ ҰШУЛАРЫ

Кеңістік түріне қарай ПАЖ ұшуы

G класы

Көріну қашықтығы кемінде 1500 м, бұлттың төменгі шекарасы кемінде 300 м

Бақыланатын кеңістік

ӘҚБ орталығы қысқа мерзімді шектеу енгізгенде; 50 м-ге дейінгі ұшуға шектеу енгізілмейді

Диспетчерлік аймақ (CTR)

50 м-ге дейін және әуеайлақ қоршауынан кемінде 5,5 км; авиажұмыстар — ӘҚҰ органымен келісіп

Бақыланбайтын әуеайлақ

Әуеайлақ пайдаланушысымен және ӘҚҰ немесе ұшу-ақпараттық органмен келісу

82-1-тармақ: биіктігі 50 м-ден аспаса және маршрут әуеайлақтан 5,5 км-ден жақын өтпесе — ұшу жоспары жіберілмейді

V · ПАЖ ҰШУЛАРЫ

Әуе кеңістігін пайдалануды жоспарлау

Алдын ала	Тәуліктік	Ағымдағы	ПАЖ ұшу жоспары
2+ тәулік	**Алдыңғы күні**	**Сол күні**	**3 сағат**
пайдалану күніне дейін	орны, уақыты, биіктігі бойынша бөлу	тәуліктік жоспар орындалу барысында	ұшуға дейін

Салыстыру үшін: әдеттегі ұшу жоспары — ұшуға 60 минуттан 120 сағатқа дейін бұрын. Қызмет түрі өзгерсе — кемінде 3 сағат бұрын.

V · ПАЖ ҰШУЛАРЫ

2026 жылғы өзгерістер

21 сәуір · Үкімет қаулысы

- 4 мамырдан бастап күшінде
- Маршрут тыйым салынған, шектеу немесе ПАЖ шектеу аймағы арқылы өтсе (арнайы рұқсат болғанда) — ӘҚҰ орталығына өтінім
- Тәжірибелік авиацияның ПАЖ ұшуларына өтінім
- Тұрақты ПАЖ шектеу аймақтарын белгілеу тәртібі

24 маусым · Заң

- UTM — дрондар ұшуын цифрлық басқару: сәйкестендіру, маршрут, кеңістікті үйлестіру
- Озық әуе мобильділігі: eVTOL және вертипорттар
- UTM инфрақұрылымының киберқауіпсіздігі

V · ПРАКТИКА

Әуе кеңістігін тексеру алгоритмі

1

FIR және ЦПИ

Қай ауданда ұшамын, қай орган қызмет көрсетеді?

2

Класс

G ма, әлде бақыланатын кеңістік пе (CTR, TMA)?

3

Әуеайлақ

Ең жақын әуеайлаққа дейін қанша км?

4

Аймақтар

UA P, UA R, UA D, ПАЖ шектеу аймағы, шекара белдеуі бар ма?

5

Уақытша шектеулер

NOTAM, Авиациялық әкімшілік хабарландырулары

6

Шешім

Жоспарсыз ұшу, әлде рұқсат және 3 сағат бұрын ұшу жоспары?

V · ПРАКТИКА

Кейстер: қай кеңістік, не қажет?

1

Ауыл маңы

Жақын әуеайлақтан 40 км жерде, елді мекеннен тыс, күндіз 40 м биіктікте түсірілім.

2

Әуежай маңы

Шымкент әуежайынан 4 км жерде құрылыс нысанын 60 м биіктіктен түсіру.

3

Іс-шара кезінде

Астанада ірі халықаралық саммит өтіп жатқан күні қала шетінде ұшу.

БАҚЫЛАУ

Бақылау сұрақтары

1. Әуе кеңістігінің құрылымына қандай элементтер кіреді?
2. Қазақстанда неше FIR бар және олар қалай аталады?
3. Төменгі және жоғарғы әуе кеңістігінің шекарасы қай биіктікте?
4. CTA, TMA және CTR-дің айырмашылығы неде?

1. C және G кластарының айырмашылығы қандай?
2. UA P, UA R, UA D белгілері нені білдіреді?
3. Қандай жағдайда ПАЖ ұшу жоспары жіберілмейді?
4. ПАЖ ұшу жоспары ұшуға қанша уақыт бұрын беріледі?